Раздел 1

1. Отчет – команды и результаты в файле pdf.
2. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).

```
sasha@DESKTOP-K2MMKN9:/mnt/c/Users/Sasha/Desktop/unik/4-1/eltex/1$ ssh eltex-pg2-v3@217.71.138.1 -p 44556
The authenticity of host '[217.71.138.1]:44556 ([217.71.138.1]:44556)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:9EeAnPIp/wDj41XS55iG0Eff5a90ZLW9TTAI37NiBb0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[217.71.138.1]:44556' (ED25519) to the list of known hosts.
eltex-pg2-v3@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-autumn 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```

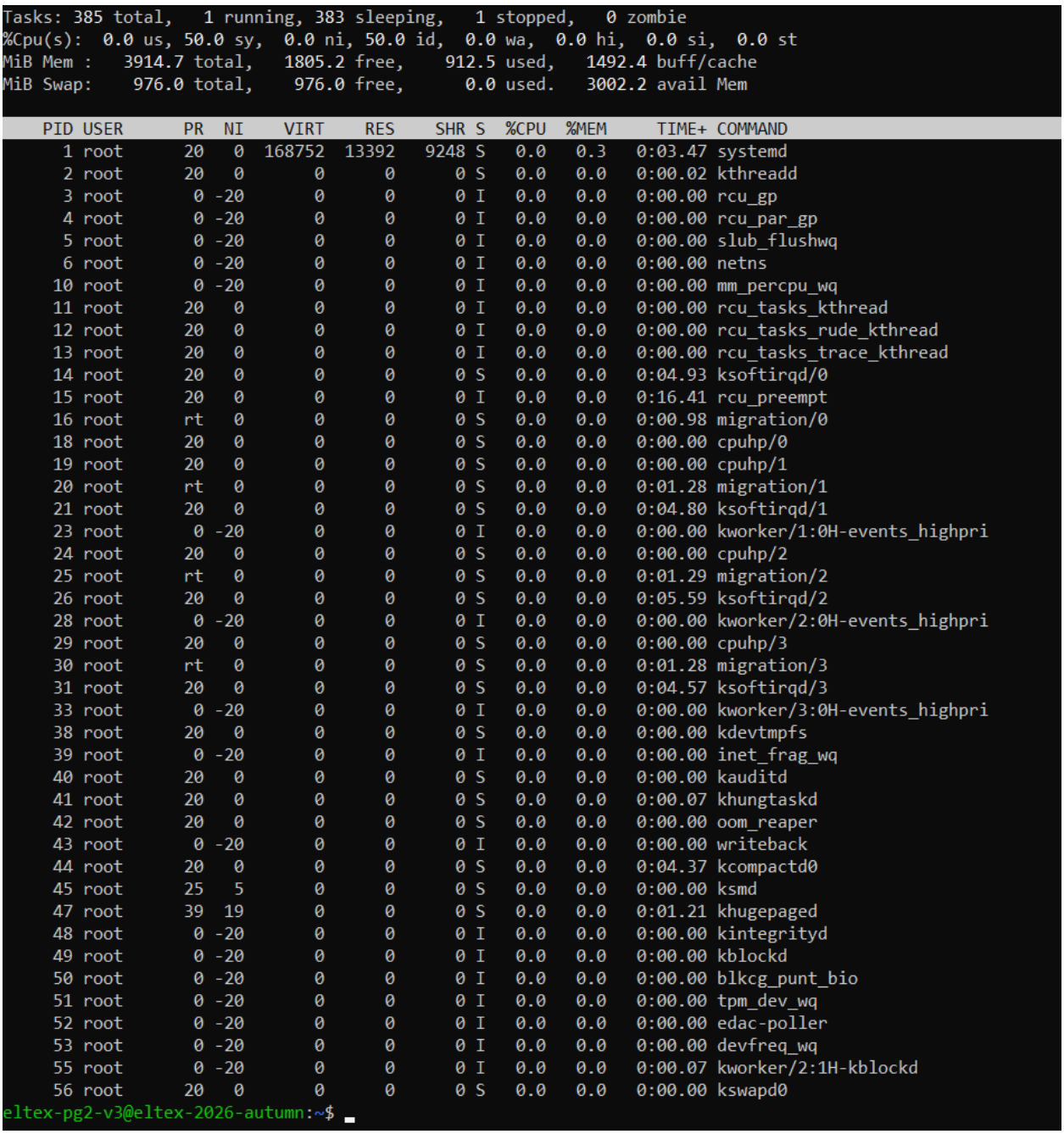
3. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ w
 15:05:11 up 2 days, 30 min, 10 users,  load average: 0.00, 0.03, 0.01
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
tech     tty1     -                Wed15   47:00m  0.14s   ?    -bash
eltex-pg pts/0    109.174.76.13    15:04    7.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/11   95.104.191.227   11:06    2:06m  0.09s  0.09s -bash
eltex-pg pts/17   :pts/0:S.0       15:05    3.00s  0.02s  0.02s w
eltex-pg pts/27   87.251.71.241    14:46    6:26   0.01s   ?    screen -r 3321754.eltex-pg1-v6_part
eltex-pg pts/31   :pts/27:S.0      14:48    6:26   0.01s   ?    script -q -f -c TERM=dumb NO_COLOR=1 bash --noprofile --norc -
eltex-pg pts/32   5.44.168.74      14:43    3.00s  0.07s  0.04s vim eltex-pg2-v8_part.log
eltex-pg pts/35   :pts/29:S.0      Wed18   44:51m  3:14  41.15s SCREEN -S top -d -m top
eltex-pg pts/38   :pts/20:S.0      Wed18   44:53m  3:22  12.99s SCREEN -S top -d -m top
eltex-pg pts/69   :pts/57:S.0      Wed18   44:46m  3:03   9.22s SCREEN -S top -dm top
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```

Отключение через: Ctrl + a / d

4. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There is a screen on:
        3363633.pts-0.eltex-2026-autumn (10/09/2026 03:05:09 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v3.
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ screen -r 3363633.pts-0.eltex-2026-autumn
```



Переименована сессия через: Ctrl + a / : / sessionname top
Отключение через: Ctrl + a / d

5. Получите список сессий, созданных утилитой screen.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There is a screen on:
        3363633.top     (10/09/2026 03:05:09 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v3.
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```

6. Подсоединитесь к сессии top.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ screen -r 3363633.top
```

7. Создайте еще одно окно в сессии top.
Создано при помощи: Ctrl + a / c

8. В созданном окне выполните команду: watch /usr/bin/vmstat

```
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                                  eltex-2026-autumn: Fri Oct  9 15:19:18 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 1858180 187700 1340732    0    0     1     3   74  152  0  1 99  0  0
```

9. Получите список окон.

```
Num Name

  0 top
  1 bash
```

10. Переименуйте второе окно как «vmstat».

```
Num Name

  0 top
  1 vmstat
```

11. Перейдите в окно, в котором работает top.

Переход через: Ctrl + a / p

12. Отсоединитесь от сессии top.

Отключение через: Ctrl + a / d

13. Запустите новую сессию и запустите в окне команду: vi report_part1.txt

Команда screen для запуска

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ ls
report_part1.txt
```

14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

Отключение через: Ctrl + a / d

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        3393200.pts-0.eltex-2026-autumn (10/09/2026 03:30:13 PM)        (Detached)
        3363633.top     (10/09/2026 03:05:09 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v3.
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```

15. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
sasha@DESKTOP-K2MMKN9:/mnt/c/Users/Sasha/Desktop/unik/4-1/eltex/1$
```

16. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

```
sasha@DESKTOP-K2MMKN9:/mnt/c/Users/Sasha/Desktop/unik/4-1/eltex/1$ ssh eltex-pg2-v3@217.71.138.1 -p 44556
eltex-pg2-v3@217.71.138.1's password:
Permission denied, please try again.
eltex-pg2-v3@217.71.138.1's password:
Permission denied, please try again.
eltex-pg2-v3@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-autumn 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Oct  9 15:34:46 2026 from 109.174.76.13
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        3393200.pts-0.eltex-2026-autumn (10/09/2026 03:30:12 PM)        (Detached)
        3363633.top     (10/09/2026 03:05:08 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v3.
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```

17. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        3393200.pts-0.eltex-2026-autumn (10/09/2026 03:30:13 PM)        (Detached)
        3363633.top     (10/09/2026 03:05:09 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v3.
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ screen -r 3393200.pts-0.eltex-2026-autumn
```

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ cat report_part1.txt
Коротков Александр Иванович часть 1 модуля 1 успешна завершена 09.10.2026 15:40
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ D
```

18. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ screen -X -S 3363633.top quit
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ screen -X -S 3393200.pts-0.eltex-2026-autumn quit
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-pg2-v3.
```

Раздел 2

1. Запустите новую сессию с именем "whoami_part2". Все команды и результаты сохраняйте в файле $USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There is a screen on:
        1259.whoami_part2       (10/10/2026 04:05:38 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v3.
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```

2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ ls
ls          lsblk       lscpu       lsinitramfs  lsirq       lslogins    lsmod       lsof        lsusb
lsattr      lsb_release  lsfd        lsipc        lslocks     lsmem       lsns        lspci
```

3. С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ $HIST
$HISTCMD       $HISTCONTROL   $HISTFILE      $HISTFILESIZE  $HISTSIZE
```

4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ echo $HISTFILESIZE
2000
```

5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ ls ~/.*
/home/eltex-pg2-v3/.bash_history  /home/eltex-pg2-v3/.bashrc   /home/eltex-pg2-v3/.log      /home/eltex-pg2-v3/.viminfo
/home/eltex-pg2-v3/.bash_logout   /home/eltex-pg2-v3/.lesshst  /home/eltex-pg2-v3/.profile

/home/eltex-pg2-v3/.config:
procps

/home/eltex-pg2-v3/.local:
share
```

6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```

```
  192  2026-10-10 16:17:45 ls ~/.
  193  2026-10-10 16:17:58 ls ~./.
  194  2026-10-10 16:18:07 ls /.
  195  2026-10-10 16:18:21 ls /.*
  196  2026-10-10 16:18:28 ls ~/.*
  197  2026-10-10 16:19:14 export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
  198  2026-10-10 16:19:33 histiry
  199  2026-10-10 16:19:36 history
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```

7. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:

- введите любую команду, например, команду date;

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ date
Sat Oct 10 04:26:13 PM +07 2026
```

- проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;

```
echo $PROMPT_COMMAND
#1791624280
export PROMPT_COMMAND="history -a"
#1791624294
history | tail -n 5
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```

-файл истории

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ history | tail -n 5
  208  2026-10-10 16:25:22 history
  209  2026-10-10 16:26:01 cat ~/.bash_history
  210  2026-10-10 16:26:13 date
  211  2026-10-10 16:26:33 cat ~/.bash_history
  212  2026-10-10 16:27:05 history | tail -n 5
```
-кеш истории

- определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ export PROMPT_COMMAND="history -a"
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```

- ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.
- Введена команда date

```
cat ~/.bash_history
export PROMPT_COMMAND="history -a"
date
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```
-файл истории

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ history | tail -n 5
  250  cat ~/.bash_history
  251  export PROMPT_COMMAND="history -a"
  252  date
  253  cat ~/.bash_history
  254  history | tail -n 5
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```
-кеш истории

8. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ DATE=$(date)
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ echo $DATE
Sat Oct 10 04:32:43 PM +07 2026
```

9. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ TIME=$(date +%T)
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ echo $TIME
16:33:09
```

10. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ echo $DATE_TIME
Sat Oct 10 04:32:43 PM +07 2026 16:33:09
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```

11. Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

```
killall5
mke2fs
mkfs.ext2
mkfs.ext3
mkfs.ext4
resize2fs
tune2fs
update-grub2
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```
- Команда ls /bin /sbin | grep '[0-9]'

12. Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM> (Используйте переменные bash и команду date)

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ PS1='\u@\h-$(date +%H:%M)> '
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn-16:37>
```

13. Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn-16:37> export PS1
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn-16:37> bash
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ sh
\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]$ ^C
```

14. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ mkdir -p ~/$(date +%Y)-{01..12}
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  eltex-pg2-v3_part.log
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  report_part1.txt
```

Раздел 3

1. Перейдите в домашний каталог, создайте файл $USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды и их результаты дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ script -f -q eltex-pg2-v3_part0.log
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  eltex-pg2-v3_part0.log  eltex-pg2-v3_part.log
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  eltex-pg2-v3_part2.log  report_part1.txt
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```

2. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ mkdir -p D1/D2/D3
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  D1                      eltex-pg2-v3_part2.log  report_part1.txt
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  eltex-pg2-v3_part0.log  eltex-pg2-v3_part.log
```

3. В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ cd D1
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1$ cd D2
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1/D2$ touch file.txt
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1/D2$
```

4. Добавьте произвольный текст в файл file.txt.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1/D2$ nano file.txt
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1/D2$ cat file.txt
67676767676767676767676767676767
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1/D2$
```

5. В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ ln -s ../file.txt firstLink.txt
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ ln /home/eltex-pg2-v3/D1/D2/file.txt /home/eltex-pg2-v3/D1/D2/D3/secondLink.txt
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$
```

6. Докажите, что ссылки созданы успешно.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ ls -li D1/D2 D1/D2/D3
D1/D2:
total 8
917639 drwxr-xr-x 2 eltex-pg2-v3 eltex-pg2-v3 4096 Oct 10 17:06 D3
917640 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v3 eltex-pg2-v3   32 Oct 10 17:04 file.txt

D1/D2/D3:
total 4
917641 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg2-v3 eltex-pg2-v3 11 Oct 10 17:06 firstLink.txt -> ../file.txt
917640 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v3 eltex-pg2-v3 32 Oct 10 17:04 secondLink.txt
```

- У символической ссылки указан файл, на который он ссылается
- У жесткой ссылки тот же inode, что и у file.txt

7. Переместите файл file.txt в каталог D1.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ mv D1/D2/file.txt D1
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ ls D1
D2  file.txt
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$
```

8. Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ file D1/D2/D3/firstLink.txt
D1/D2/D3/firstLink.txt: broken symbolic link to ../file.txt
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ file D1/D2/D3/secondLink.txt
D1/D2/D3/secondLink.txt: ASCII text
```

- Символическая ссылка сломалась, поскольку она хранит только путь до файла, а жесткая хранит индексный дескриптор (по сути жесткая ссылка это имя файла на диске, просто в другом месте, а индексный дескриптор указывает на всю информацию о файле, кроме имени) , поэтому она осталась рабочей.

9. Удалите каталог D2 со всем содержимым.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~$ cd D1
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1$ rm -rf D2
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1$ ls
file.txt
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1$
```

10. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл $USER_part3_gt20M.log список найденных файлов.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
/proc/kcore
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000179b0c-000659e0105337c7.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065be42e22b64e-29e46ef12bfd5644.journal~
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000016aef5-0006585775bcfe03.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065b6e0461a953-e594878e03ffcfa9.journal~
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065c4bf168df91-94a074e01b8fde49.journal~
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system.journal
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
```

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1$ find / -type f -size +20M -exec du -sh {} + 2>/dev/null
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
0       /proc/kcore
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64
41M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000179b0c-000659e0105337c7.journal
25M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065be42e22b64e-29e46ef12bfd5644.journal~
42M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000016aef5-0006585775bcfe03.journal
33M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065b6e0461a953-e594878e03ffcfa9.journal~
25M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065c4bf168df91-94a074e01b8fde49.journal~
25M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system.journal
39M     /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M     /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
49M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
```

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null > eltex-pg2-v3_part3_gt20M.log
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1$
```

- /proc/kcore – это что-то вроде виртуального отображения оперативной памяти в системе, а размер у него 0, поскольку он не

занимает никакой физической памяти, а du считает именно физическую память, в отличие от find, который считает всю, поэтому есть в этом списке файл с размером 0.

11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые были изменены в течение последних 24х часов.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1$ find /home/eltex-pg2-v3 -type f -mtime -1 2>/dev/null
/home/eltex-pg2-v3/eltex-pg2-v3_part0.log
/home/eltex-pg2-v3/.lesshst
/home/eltex-pg2-v3/eltex-pg2-v3_part.log
/home/eltex-pg2-v3/.log
/home/eltex-pg2-v3/eltex-pg2-v3_part2.log
/home/eltex-pg2-v3/D1/file.txt
/home/eltex-pg2-v3/D1/eltex-pg2-v3_part3_gt20M.log
/home/eltex-pg2-v3/.bash_history
```

12. В каком каталоге находится команда find?

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1$ find / -type f -name "find" 2>/dev/null
/usr/bin/find
/usr/share/bash-completion/completions/find
```

- Можно было найти командой which, но я делал ещё до лекции(((

13. Определите характер содержимого файла find командой file.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1$ file /usr/bin/find
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=
5545a6c7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
```

- По слову executable понятно, что файл исполняемый

14. Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-autumn:~/D1$ file /boot/initrd.img-6.1.0-*
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
```

- Это файлы - временные архивы, которые используются при запуске системы